Semaine 7

DOM (classes et attributs) et boucles

Intro. à la programmation - Aut. 2022

Menu du jour 🍴

- Révision
- DOM
  - Classes
  - Attributs
  - Astuce avec DOM
- Boucles (Répétition)

DOM avec classes et attributs

- DOM permet de changer le style d'un élément, mais également :

  - Ajouter une classe
  - Retirer une classe
  - Vérifier si un élément possède une classe

  - Ajouter un attribut
  - Retirer un attribut
  - Modifier un attribut

❖ Classes des éléments HTML

- Les éléments **HTML** possèdent parfois une ou plusieurs classes

```
<div id="container" class="spongebob"> ... </div>
<div class="spongebob patrick"> ... </div>
```

  - Notez que lorsqu'un élément HTML a plus d'une classe, elles sont séparées par des **espaces**.

- Les classes permettent d'appliquer un groupe de styles à plusieurs éléments.

```
<div class="spongebob">Bob</div>
<div class="spongebob">Patrick</div>
<div class="spongebob">Carlos</div>
```

```
.spongebob{
    color: yellow;
    background-color: lightskyblue;
}
```

Bob
Patrick
Carlos

DOM avec classes et attributs

❖ Ajouter une classe :

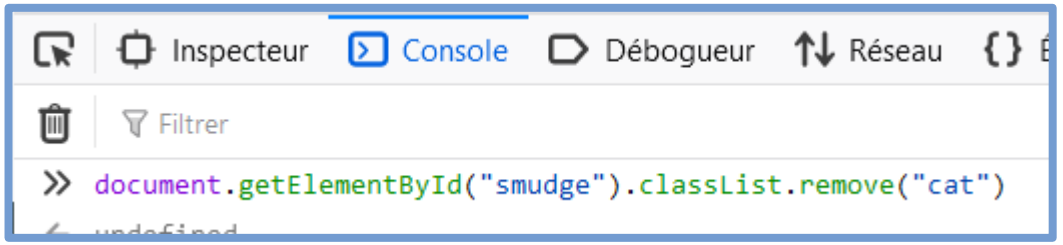
```
document.querySelector("#id").classList.add("nouvelle_classe")
```

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat">
```

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

❖ Supprimer une classe :

```
document.querySelector("#id").classList.remove("ancienne_classe")
```




```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

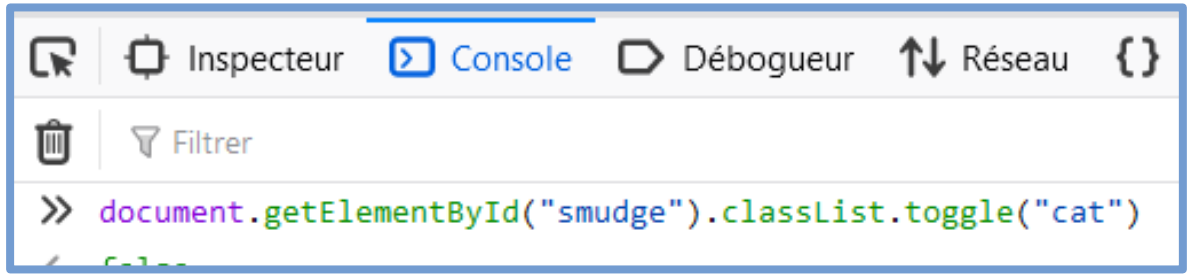
```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="">
```

Le morceau de code **HTML** `class=""` reste malgré tout présent, mais ce n'est pas grave. La classe est bel et bien retirée.

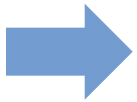
DOM avec classes et attributs

❖ « **Basculer** » la présence d'une classe dans un élément

- Donc si elle est présente, la retire. Si elle est absente, l'ajoute.
- Syntaxe : `document.querySelector("#id").classList.toggle("classe")`



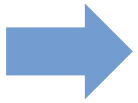

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat">
```



```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```

OU

```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="cat">
```



```
<img src="images/smudge.png" id="smudge" alt="Chat" class="">
```

DOM avec classes et attributs

- « **Vérifier** » si un élément **possède** une classe
  - `document.querySelector("#id").classList.contains("nom_classe")`
  - Si l'élément possède la classe, le résultat est « **true** », sinon « **false** ».
    - Exemple

```
<li id="un" class="allo">Réchauffer des petits plats.</li>
```

```
let a = document.querySelector("#un").classList.contains("allo");
// a contient « true »

let b = document.querySelector("#un").classList.contains("bye");
// b contient « false »
```

DOM avec classes et attributs

- « **Vérifier** » si un élément **possède** une classe
  - `document.querySelector("#id").classList.contains("nom_classe")`
  - Exemple de fonction qui exploite classList.contains() :

```
<p id="texte" class="sobre">Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?</p>
```

Si l'élément #texte possède la classe *sobre*, son texte devient "Je possède la classe sobre 😉". Sinon, son texte devient "Je ne possède pas la classe sombre 😭".

```
function verifierClasse(){

    if(document.querySelector("#texte").classList.contains("sobre") == true){
        document.querySelector("#texte").textContent = "Je possède la classe sobre 😉";
    }
    else{
        document.querySelector("#texte").textContent = "Je ne possède pas la classe sobre 😭";
    }

}
```

DOM avec classes et attributs

- Les **éléments HTML** possèdent parfois un ou plusieurs **attributs**
  - Ils sont situés dans la **balise ouvrante**.

```
<p>Pas d'attributs</p>
```

Attribut Sa valeur

```
<p title="Titre">Un attribut</p>
```

```
<p id="banniere" title="Bannière">Deux attributs</p>
```

```
<p id="banniere" class="titre" title="Bannière">Trois attributs</p>
```

DOM avec classes et attributs

❖ **Ajouter** un attribut à un élément HTML :

```
document.querySelector("#id").setAttribute("nomAttribut", "valeur");
```

- Ex : document.querySelector("#babyshark").**setAttribute**("**title**", "doodoo");

```
<div id="babyShark"> ... </div>
```

→

```
<div id="babyShark" title="doodoo"> ... </div>
```

❖ **Modifier** un attribut pour un élément HTML : (Même syntaxe)

- Ex : document.querySelector("#babyshark"). **setAttribute**("**title**", "Baby shark doo doo doo doo");

```
<div id="babyShark" title="texte qui va changer"> ... </div>
```

↓

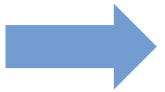
```
<div id="babyShark" title="Baby shark doo doo doo doo"> ... </div>
```

❖ **Retirer** un attribut à un élément HTML :

```
document.querySelector("#id").removeAttribute("nomAttribut");
```

- Exemple : document.querySelector("#babyShark").removeAttribute("style");

```
<div id="babyShark" style="color:yellow;"> ... </div>
```



```
<div id="babyShark"> ... </div>
```

DOM avec classes et attributs

❖ « Obtenir » la **valeur** d'un attribut

```
document.querySelector("#id").getAttribute("nomAttribut");
```

```
<img src="images/doodoo.png" alt="Bébé requin" id="babyShark">
```

- Exemple : let **image** = document.querySelector("#babyShark").getAttribute("src");
  - La variable **image** contient donc la valeur "images/doodoo.png".

```
function verifierImage(){

    if(document.querySelector("#babyShark").getAttribute("src") == "images/doodoo.png"){
        alert("C'est la bonne image !");
    }
    else{
        alert("Ce n'est pas la bonne image 😦");
    }

}
```

DOM avec classes et attributs

- Résumé de toutes les modifications qu'on peut faire sur le DOM

```
document.querySelector("#id")...
```

  - Obtenir / modifier / ajouter du contenu textuel
    - `.textContent`
  - Modifier les styles
    - `.style.propriété = "valeur"`
  - Ajouter un événement (Rendre interactif un élément)
    - `.addEventListener("type", fonction)`
  - Modifier / obtenir des classes
    - `.classList.add("maClasse")`
    - `.classList.remove("maClasse")`
    - `.classList.toggle("maClasse")`
    - `.classList.contains("maClasse")`
  - Modifier / obtenir des attributs
    - `.setAttribute("attribut", "valeur")`
    - `.getAttribute("attribut")`
    - `.removeAttribute("attribut")`

DOM avec classes et attributs

Usage de this

- Notez qu'on peut très bien utiliser this pour modifier les classes et attributs !
  - Cela permet de modifier les classes ou attributs de l'élément avec lequel on vient d'interagir (clic, survol ou fin du survol)

- Modifier / obtenir des classes
  - `this.classList.add("maClasse")`
  - `this.classList.remove("maClasse")`
  - `this.classList.toggle("maClasse")`
  - `this.classList.contains("maClasse")`
- Modifier / obtenir des attributs
  - `this.setAttribute("attribut", "valeur")`
  - `this.getAttribute("attribut")`
  - `this.removeAttribute("attribut")`

Astuce avec DOM

❖ Vous devez manipuler fréquemment des éléments HTML avec DOM…

```
document.querySelector("#mario").textContent = "Mario brosse 🍷";
document.querySelector("#mario").style.color = "red";
document.querySelector("#mario").style.borderWidth = "5px";
document.querySelector("#mario").classList.add("goomba");
document.querySelector("#mario").classList.toggle("mushroom");
document.querySelector("#mario").setAttribute("title", "Plombier");
```

- Constamment réécrire document.querySelector("#… ") vous épuise ? 😩

Astuce avec DOM

❖ Vous pouvez « ranger » une expression qui permet d'accéder à un **élément HTML** dans une variable 🧠

```
function modifierMario(){

    let elementMario = document.querySelector("#mario");

    elementMario.textContent = "Mario brosse 🍷";
    elementMario.style.color = "red";
    elementMario.style.borderWidth = "5px";
    elementMario.classList.add("goomba");
    elementMario.classList.toggle("mushroom");
    elementMario.setAttribute("title", "Plombier");

}
```

- Pas besoin de réécrire document.querySelector("#...") à chaque fois pour l'élément **#mario** !
  - Vous pouvez le faire avec n'importe quel **élément HTML** dès que vous comptez le modifier à plusieurs reprises.

❖ Répéter des bouts de code similaires...

```
let nbAmis = 2;
let elementJournal = document.querySelector("#journal");

nbAmis += 1; // Vaut 3
elementJournal.textContent = "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";

nbAmis += 1; // Vaut 4
elementJournal.textContent = "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";

nbAmis += 1; // Vaut 5
elementJournal.textContent = "J'ai maintenant " + nbAmis + " amis !";
```

♦ Il doit bien y avoir moyen de répéter le code sans le réécrire en entier ?

Boucles

- Permettent de **répéter** des bouts de code !
- Syntaxe :

```
for(initialisation; condition d'exécution; incrémentation){
    // Code à répéter
}
```

- Exemple :
  - Cette boucle se répète 2 fois

Initialisation — Condition d'exécution — Incrémentation

```
for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    // Code à répéter
}
```

❖ Boucles

♦ Fonctionnement

Initialisation

On crée une **variable locale** (qui n'existe que pour la durée de la boucle) avec une **valeur initiale**.

`let index = 1`

Condition d'exécution

La boucle n'est pas répétée (et est donc quittée) lorsque cette **condition** devient fausse.

`index < 3`

Incrémentation

À chaque fois qu'on répète la boucle, la valeur de cette **variable locale** évolue.

`index += 1`

```
for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    // Code à répéter
}
```

❖ Boucles

- ♦ Exemple de déroulement pour la **boucle** ci-droit.
  - La variable **index** commence avec la valeur **1**.

```
let a = 6;

for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    a += 1;
}
```

Cycle répétitif

	Itération #1	Itération #2	Itération #3
La condition d'exécution est encore « true » ?	`index < 3` 1 < 3 est **true**	`index < 3` 2 < 3 est **true**	`index < 3` 3 < 3 est **false**
On exécute le code à l'intérieur de la boucle.	On augmente la valeur de la variable **a** de **1**. (**a** vaut **7**)	On augmente la valeur de la variable **a** de **1**. (**a** vaut **8**)	**Pas de 3e itération.** On quitte la boucle.
On incrémente index	`index += 1` (index vaut **2**)	`index += 1` (index vaut **3**)	

- Boucles
  - Exemple de déroulement pour la **boucle** ci-droit.
    - La variable **index** commence avec la valeur **1**.

```
let a = 6;

for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    a += 1;
}
```


```
let a = 6;

for(let index = 1; index < 3; index += 1){
    a += 1;
}
```

Boucles

Exemple 1

- Cette boucle fait **4 itérations**
- À chaque itération, on incrémente la variable « **valeur** » avec la valeur de l'**index**.

```
let valeur = 10;

for(let index = 0; index < 4; index += 1){
    valeur += index;
}

alert("Valeur finale : " + valeur);
```

- La valeur finale est : 10 + 0 + 1 + 2 + 3 (Donc 16)

❖ Boucles

♦ Exemple 2

- Cette boucle fait **9 itérations**.
- On se sert de la variable **index** à chaque itération pour ajouter du texte.

```
let elementNombres = document.querySelector("#nombres");

for(let index = 1; index < 10; index += 1){
    elementNombres.textContent += " " + index;
}
```

```
<div id="nombres"></div>
```

```
<div id="nombres"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9</div>
```

❖ Boucles

♦ Exemple 3

- Cette boucle fait **3 itérations**. Elle ajoute donc la **classe image** à 3 **éléments HTML**.

```
for(let index = 1; index < 4; index += 1){
    document.querySelector("#daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

```
<img id="daenerys1" src="images/daenerys1.png" alt="Daenerys contente">
<img id="daenerys2" src="images/daenerys2.png" alt="Daenerys fâchée">
<img id="daenerys3" src="images/daenerys3.png" alt="Daenerys écoeurée">
```

```
<img id="daenerys1" class="image" src="images/daenerys1.png" alt="Daenerys contente">
<img id="daenerys2" class="image" src="images/daenerys2.png" alt="Daenerys fâchée">
<img id="daenerys3" class="image" src="images/daenerys3.png" alt="Daenerys écoeurée">
```

Boucles

Construire une boucle

- Commencez par analyser un **code répétitif** et trouvez les **différences**.

```
document.querySelector("#daenerys1").classList.add("image");

document.querySelector("#daenerys2").classList.add("image");

document.querySelector("#daenerys3").classList.add("image");
```

- La seule chose qui varie dans ces **3 instructions**, c'est le numéro à la fin de l'**id** ...
  - On a donc besoin d'une **boucle** où l'**`index`** vaudra...
    - **1** pour la première itération
    - **2** pour la deuxième itération
    - **3** pour la troisième itération

Boucles

Construire une boucle

- On a besoin d'une **boucle** où l'**`index`** vaudra…
  - **1** pour la première itération
  - **2** pour la deuxième itération
  - **3** pour la troisième itération

```
for(let index = 1; index < 4; index += 1){
    // ...
}
```

- Il reste à intégrer le code et à se servir de la variable **index** pour remplacer la partie qui doit varier d'itération en itération

```
for(let index = 1; index < 4; index += 1){
    document.querySelector("#daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

❖ Boucles

♦ Construire une boucle

```
document.querySelector("#daenerys1").classList.add("image");

document.querySelector("#daenerys2").classList.add("image");

document.querySelector("#daenerys3").classList.add("image");
```

```
for(let index = 1; index < 4; index += 1){
    document.querySelector("#daenerys" + index).classList.add("image");
}
```

- Si jamais on ajoute 2 images supplémentaires avec les id « **daenerys4** » et « **daenerys5** », il suffira de changer la **condition d'exécution** pour **`index < 6`**

Boucles

Exemple 4

- Une **boucle** ne s'incrémente pas forcément de 1 à **chaque itération**

```
for(let i = 1; i < 7; i = i + 2){
    // Code quelconque
}
```

Combien d'**itérations** fera cette boucle ?

- 3 itérations !
  - 1ère itération : **i** vaut **1**.
  - 2e itération : **i** vaut **3**.
  - 3e itération : **i** vaut **5**.
  - Pas de 4e itération car **i** vaut **7** et cela viole la condition d'exécution.